U1. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

IES Abastos

CE Inteligencia Artificial y Big Data
Modelos de Inteligencia Artificial

ÍNDICE

1. Definición de la IA
2. Aplicaciones de la IA
3. Fundamentos de IA
4. Un poco de historia de la IA
5. Algunos errores
6. Perfiles profesionales relacionados

1. Definición de la IA

- ¿Qué es la Inteligencia Artificial?
  - Es un término difícil de definir
  - Podemos encontrar distintas definiciones ampliamente aceptadas
  - Cada avance tecnológico importante añade una nueva definición de IA, o al menos un matiz

1. Definición de la IA

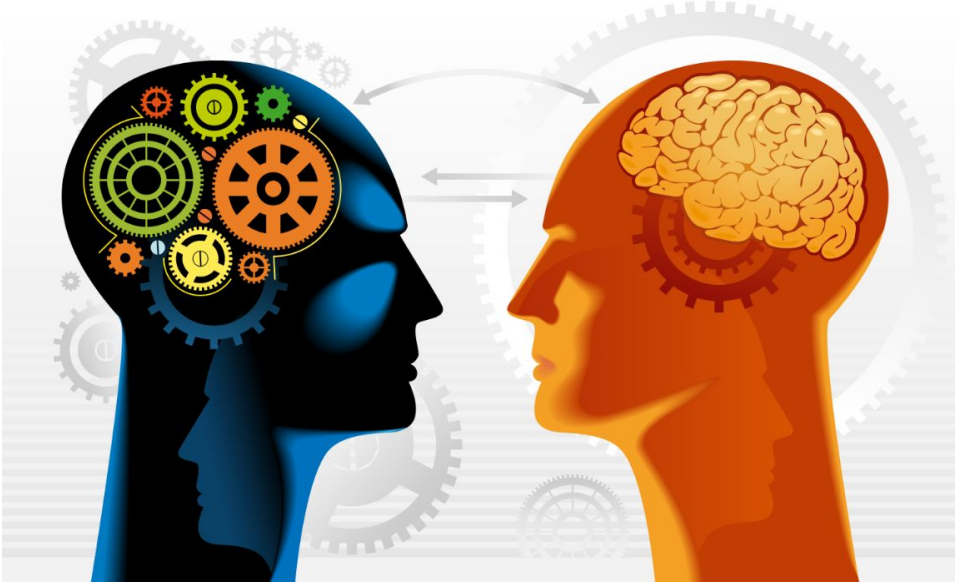
Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico

RAE

Autor: PPD

1. Definición de la IA

Es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. En ciencias de la computación, una máquina «inteligente» ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea



1. Definición de la IA

La automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje

Bellman, 1978

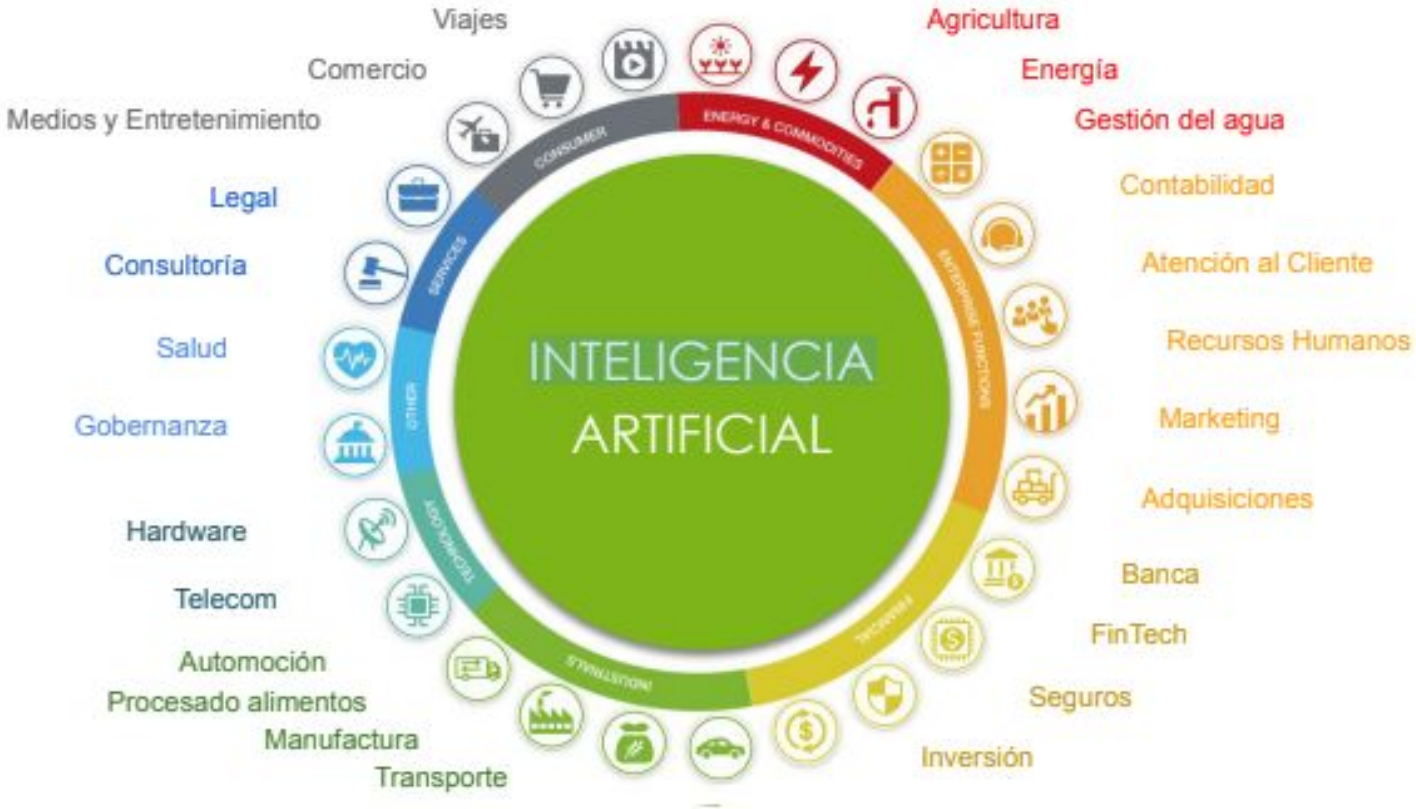
El arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia

Kurzweil, Richter, y Schneider, 1990

El estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que, por el momento, las personas hacen mejor”

Rich y Knight, 1991.

2. Aplicaciones de la IA



2. Aplicaciones de la IA

En agricultura:

- Recolección de frutos: con drones con brazos robóticos que son capaces de detectar los frutos que están en el momento adecuado de recolección y recolectarlo
- Los equipos de Internet de las cosas (IoT) instalados en el terreno y el análisis de los datos en la nube permiten saber el momento óptimo para sembrar, regar, fumigar, fertilizar o cosechar los cultivos
- Tractores y maquinaria agrícola autónomos

7 Farming ROBOTS to change agriculture | WATCH NOW ▸ 2:

2. Aplicaciones de la IA

En ganadería:

- Detectar y prevenir enfermedades en animales.
- Garantizar el bienestar animal
- Optimizar el uso del alimento
- Trazabilidad animal
- Vallados virtuales

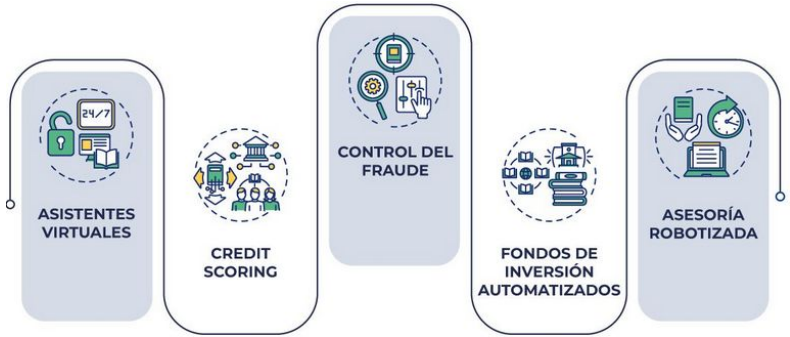
2. Aplicaciones de la IA

RRHH

- Fase de Selección y Reclutación:
  - IA que filtra CV según los criterios deseados.
  - IA de reconocimiento facial durante la entrevista que estudian el lenguaje no verbal de los candidatos y candidatas para analizar su estado de ánimo, determinación, coherencia entre su discurso verbal y lenguaje corporal. (Vídeo 1 - Vídeo 2)
- Satisfacción del empleado: asistentes virtuales que brindan respuestas a consultas frecuentes de manera eficiente y disponible las 24 horas del día
- Predicciones de absentismo, fuga de talento …
- Evaluación del desempeño: ayuda a identificar patrones en los datos de rendimiento en tiempo real.
- Formación y aprendizaje:identifica las necesidades de los trabajadores y diseñar planes formativos personalizados

2. Aplicaciones de la IA

- En ambientes financieros:
  - Asistentes virtuales para mejorar la atención al cliente(24/7)
  - Control de fraude: la IA identifica hábitos de consumo y ante cualquier anomalía o transacción sospechosa puede tomar medidas automáticamente: ver la geolocalización de tu móvil, solicitar tu verificación
  - Optimizar el proceso de concesión de crédito(credit scoring)
  - Reducir la morosidad: avisar al cliente de que puede quedarse sin dinero para hacer frente a próximos pagos.
  - Fondos de inversión automatizados



2. Aplicaciones de la IA

- Sistemas de recomendaciones en el sector de medios y entretenimiento
  - Tipos:
    - Colaborativos
    - Basado en contenidos
    - Basado en conocimientos
    - Demográfico
    - Híbridos
  - Ejemplos:
    - Amazon, Ebay, Youtube, Spotify, Netflix, Facebook,

2. Aplicaciones de la IA

- **Medicina:**
  - Reconocimiento de tumores en radiografías
  - Detección de COVID (radiografías pulmonares)
  - Participación asistida en operaciones.
  - Asistencia en la rehabilitación
  - Agilizar los tiempos de investigación para el desarrollo de nuevos fármacos y sobre determinadas enfermedades
  - Mejorar el control y el seguimiento de pacientes crónicos mediante dispositivos electrónicos y wearables.
  - Genética: solo con una fotografía, se pueden buscar entre 8000 enfermedades diferentes
  - Evaluaciones psiquiátricas: a través del análisis del lenguaje del paciente ayuda a predecir la presencia de psicosis en un paciente con una precisión de casi el 80%.

2. Aplicaciones de la IA

- **Contabilidad:**
  - **Tareas repetitivas sin cansarse y sin errore**s(proceso de facturas, órdenes de compra, pagos …) → Reducción de tiempo
  - Actualizaciones de estado en tiempo real, informes diarios disponibles lo que permite a las empresas ser más proactivas y responder a las tendencias de los datos. La empresa es capaz de **tomar mejores decisiones, más rápidamente.**
  - La capacidad de gestionar rápidamente gran cantidad de datos permite i**dentificar posibles fraudes, actividades sospechosas y patrones** que de otro modo podrían pasarse por alto.

2. Aplicaciones de la IA

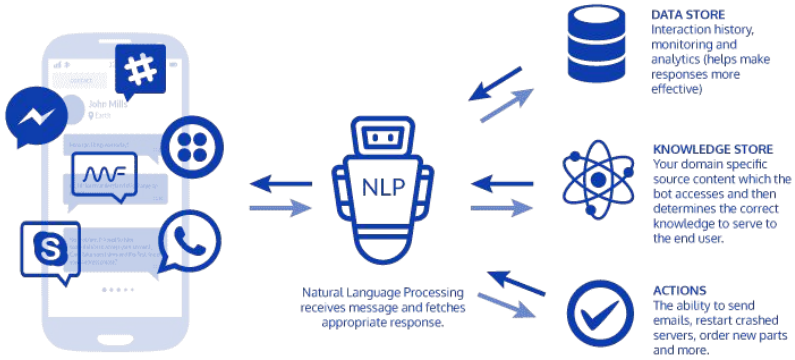
- Robótica:
  - Robot humanoide (Centrar atención desde inicio a 4:48 y desde 8:27 hasta el final)
    - Vídeo 1: Así es el nuevo robot humanoide Figure 02
  - Conga
    - Vídeo 2: Robot aspirador con IA

2. Aplicaciones de la IA

- Vehículos autónomos
  - Prueba de Robotaxis Waymo (Centrar atención desde el inicio hasta 3:27 y desde 7:42 hasta el final)
  - Ventajas e inconvenientes de LIDAR y cámaras en coches autónomos

2. Aplicaciones de la IA

- Procesamiento del lenguaje natural utilizado en:
  - Chat bots (transaccionales)
  - Traducción simultánea
  - Asistentes (chat bot conversacionales):
    - Ejemplos: Alexa, Sidi, Cortana
  - LLM(Large Language Model):un modelo de lenguaje grande es una IA generativa altamente avanzada que está diseñada para entender y generar lenguaje humano



3. Fundamentos de la IA

- Disciplinas que han contribuido al desarrollo de la IA
  - Filosofía
  - Matemáticas
  - Neurociencia
  - Psicología
  - Ingeniería computacional

3. Fundamentos de la IA

- Filosofía
  - Ha delimitado las ideas más importantes de la IA
    - ¿Se pueden utilizar reglas formales para extraer conclusiones válidas?(Aristóteles 384-322 a.C)
    - ¿Cómo se genera la inteligencia mental a partir de un cerebro físico?(Descartes 1596-1650)
    - ¿De dónde viene el conocimiento? (Hume 1711-1766)
    - ¿Cómo se pasa del conocimiento a la acción? (Aristóteles 384-322 a.C)

3. Fundamentos de la IA

- Psicología
  - ¿Cómo piensan los humanos y los animales?
    - La conceptualización del cerebro como un dispositivo de procesamiento de información, característica principal de la psicología cognitiva(1958)

	Computador	Cerebro Humano
Unidades computacionales	1 UCP, 10^8 puertas	10^{11} neuronas
Unidades de Almacenamiento	10^{10} bits RAM	10^{11} neuronas
	10^{11} bits disco	10^{14} sinapsis
Duración de un ciclo	10^{-9} sec	10^{-3} sec
Ancho de banda	10^{10} bits/sec	10^{14} bits/sec
Memoria actualización/sec	10^9	10^{14}

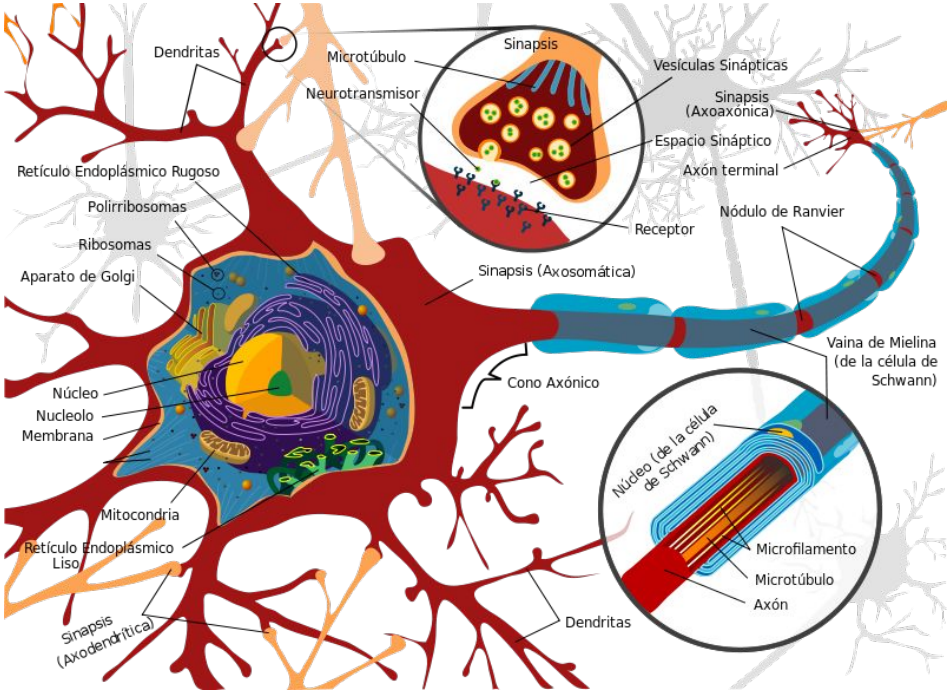
Datos de 2003, en 2016 una CPU puede tener 10^{10} transistores

3. Fundamentos de la IA

- Matemáticas
  - Es una de las disciplinas que más ha contribuido
    - ¿Qué reglas formales son las adecuadas para obtener conclusiones válidas?(Boole 1815-1864))
    - ¿Qué se puede computar?(Turing 1912 - 1954)
    - ¿Cómo razonamos con información incierta?(Bayes 1702-1761)

3. Fundamentos de la IA

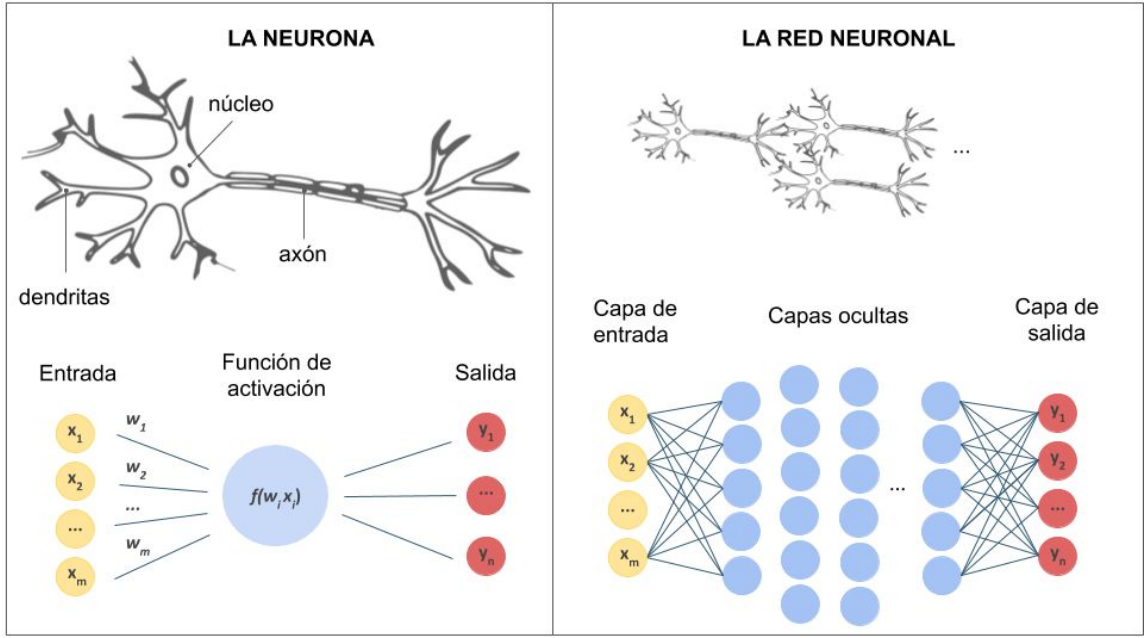
- Neurociencia
  - Es el estudio del sistema neurológico, y en especial del cerebro.
  - La forma en la que en un cerebro se genera el pensamiento es uno de los grandes misterios de la ciencia
  - Hasta finales del siglo XIX no se pudieron observar las neuronas de forma individual en el cerebro.



Autor: LadyofHats

3. Fundamentos de la IA

- Neurociencia
  - En IA se utilizan redes neuronales artificiales inspiradas en las neuronas biológicas.



3. Fundamentos de la IA

- Ingeniería informática

Computadores: capacidad cómputo(artificial).

Software: SO, Lenguajes de Programación, Entornos de Desarrollo.

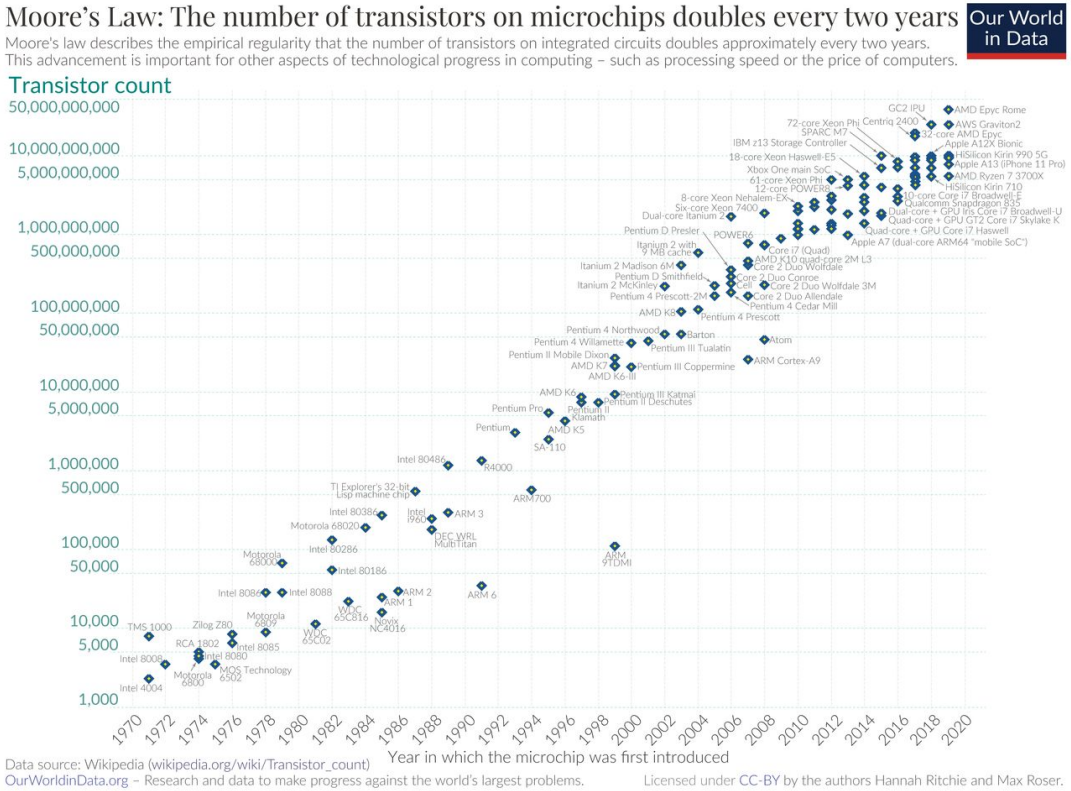
3. Fundamentos de la IA

- Ingeniería informática(cont)
  - Situación actual.
    - Sistemas de almacenamiento escalables, fiables y de alta disponibilidad. Han permitido entrenar los modelos de IA.
    - El aumento de la capacidad de proceso de los ordenadores y la posibilidad de cálculo en la nube, de forma escalable, fiable y con alta disponibilidad.

3. Fundamentos de la IA

- Ingeniería informática(cont)

Avance de la velocidad de cálculo: **Ley de Moore**(1965). Moore pronosticó que el número de componentes en un circuito integrado se duplicaría (y por tanto la velocidad de cómputo)cada 2 años hasta alcanzar los asombrosos 65.000 en 1975. La ley de Moore se ha cumplido, casi a la perfección, ¡durante más de **50 años**! . Moore en 1968 cofundó INTEL



3. Fundamentos de la IA

- Si la Ley de Moore se cumpliera en otros entornos …..

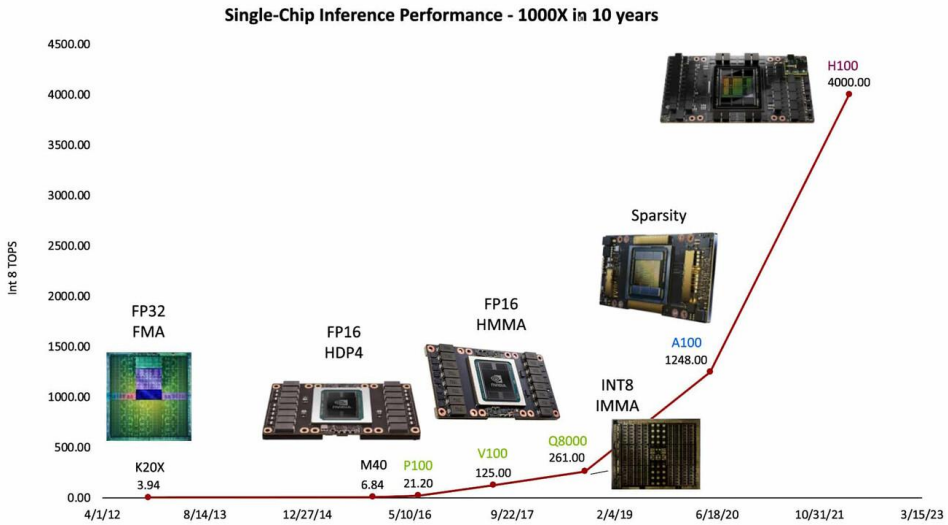
…. Parece que la ley de Moore no va a seguir cumpliendose 50 años más. Los transistores ya no permitirán tal grado de reducción de tamaño.

3. Fundamentos de la IA

Ley de Huang(CEO de NVIDIA):

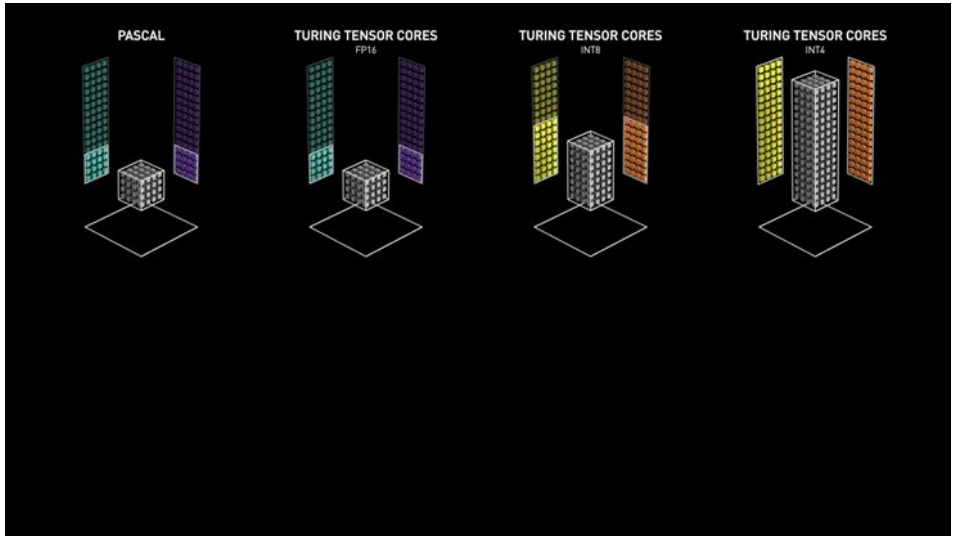
La ley de Huang establece que el rendimiento de las GPU* aumentará a más del doble cada dos años. La Ley de Huang describe una combinación de avances en arquitectura, interconexiones, tecnología de memoria y algoritmos. No depende únicamente del tamaño de los componentes.
La realidad es que durante la última década se ha multiplicado por 1000.

*GPU: Unidades de procesamiento gráfico



3. Fundamentos de la IA

Ley de Huang(CEO de NVIDIA):
NVIDIA ha apostado por la especialización en materia de IA con los núcleos tensor.
Tensor Cores, los núcleos de proceso que permiten alcanzar capacidades de cálculo asombrosas en el ámbito del aprendizaje profundo (deep learning) y otras técnicas de inteligencia artificial.
Los núcleos tensor aceleran mucho el cálculo de matrices(ampliamente utilizado en algoritmos de IA)



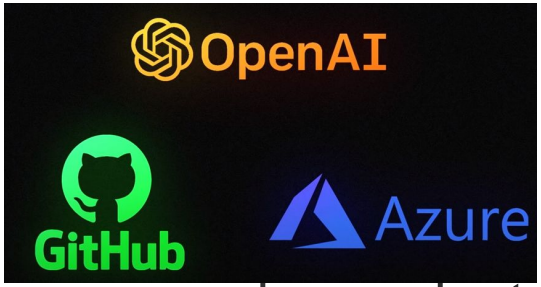
Si quieres profundizar en el tema, aquí tienes un vídeo(a partir del min 13:44)

3. Fundamentos de la IA

- Reflexión final:

Actualmente la relación de todas estas disciplinas no es una relación unidireccional, la IA se convierte en protagonista o está implicada en muchos de los avances de estas disciplinas en las que la IA se fundamenta... la deuda está saldada.

Ejemplo en el campo de la Informática: Copilot, ChatGPT

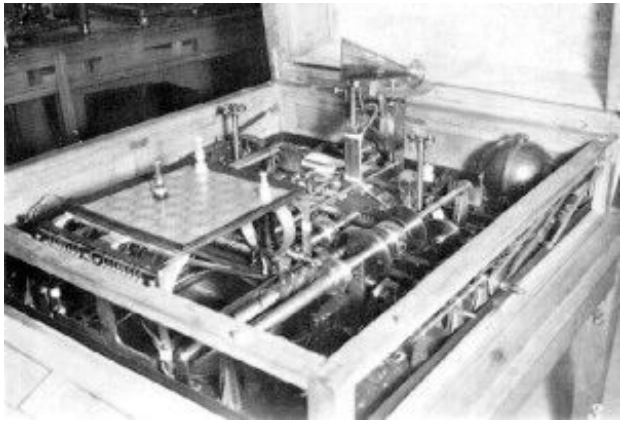


Selenium: provee una herramienta de grabar/reproducir para crear pruebas sin usar un lenguaje de scripting para pruebas

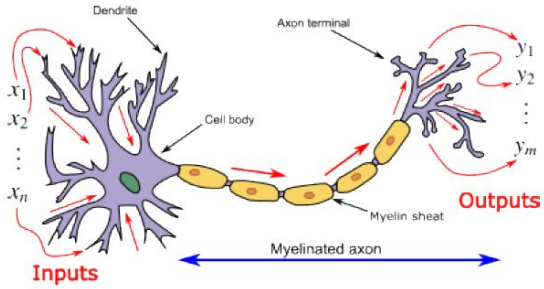
4. Un poco de historia de la IA

Hitos históricos

- Leonardo Torres Quevedo crea una máquina autónoma capaz de jugar al ajedrez(1912)



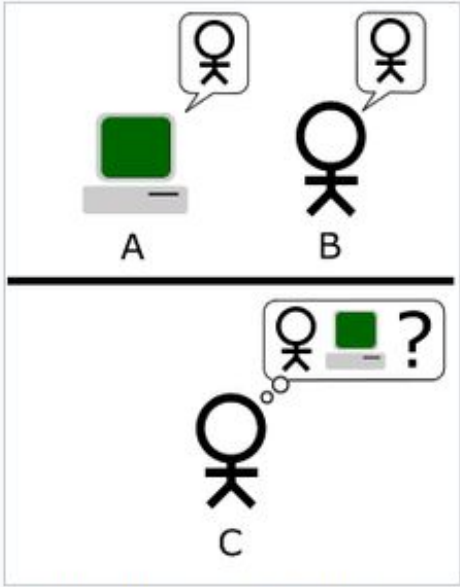
- McCulloch y Pitts proponen una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de una neurona «natural»(1943)



By Egm4313.s12 (Prof. Loc Vu-Quoc) - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72816083

4. Un poco de historia de la IA

- Alan Turing(1912-1954): matemático, criptoanalista e informático teórico. Considerado el padre de la IA
  - Máquina de Turing(1936) : un dispositivo que representa un modelo idealizado de computación capaz de almacenar/procesar información virtualmente infinita. El sistema es una abstracción matemática que se construye de un modo extraordinariamente sencillo, pero que facilita la comprobación empirista de un abanico amplio de preguntas sobre las teorías de la computabilidad y/o de la complejidad.Vídeo
  - Test de Turing: ¿Pueden pensar las máquinas? ¿Existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de imitación?



La "interpretación estándar" de la prueba de Turing, en la cual la entidad C, el interrogador, le es dada la tarea de tratar de determinar qué entidad —¿A o B?— es una computadora y cual un ser humano. El interrogador se limita a la utilización de las respuestas a las preguntas escritas para tomar la determinación. Imagen adaptada de Saygin, 2000.[1]

4. Un poco de historia de la IA

- Conferencia de Dartmouth (Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence 1956)
  - 10 científicos cuidadosamente seleccionados trabajaron conjuntamente durante un verano(John McCarthy, Marvin L. Minsky,Claude E, Shannon …)
  - Trabajaron sobre la conjetura inicial de que **cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión que puede fabricarse una máquina para simularlo**
  - John McCarthy acuñó la expresión «inteligencia artificial», y la definió como «la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes»

4. Un poco de historia de la IA

- Conferencia de Dartmouth. Cont.
  - Optimismo desbordado

- Las máquinas serán capaces, en 20 años, de hacer cualquier trabajo que el hombre puede hacer
  - Herbert Simon

- Yo visualizo un tiempo en que nosotros seremos a los robots lo que los perros son para los humanos, y yo estoy apoyando esas máquinas
  - Claude Shanon

- En 10 años los problemas de la inteligencia artificial estarán sustancialmente resueltos.
  - Marvin Minsky

4. Un poco de historia de la IA

1952-1969 Optimismo/Con pocos resultados destacables

- Optimismo, previsiones de Darmouth
- Traductores de la época podrían haber obtenido traducciones del tipo
  - The spirit is willing but the flesh is weak → The vodka is good but the meat is rotten

- Juego de damas, 1952 (Arthur Samuel, IBM)
- GPS(General Problem Solver), 1959 con el objetivo de construir una máquina capaz de resolver problemas de carácter general. Cualquier problema simbólico formal puede ser resuelto. Consiguió resolver el problema de las Torres de Hanoi, pero no consiguió resolver problemas del mundo real

4. Un poco de historia de la IA

- Eliza: primer chatbot desarrollado en el MIT en 1965

Eliza

TÚ: No entiendo muy bien que es lo que me pasa cuando llueve
ELIZA: A veces yo tampoco entiendo.
TÚ: Ya, pero cuando llueve no puedo salir de casa
ELIZA: ¿Quieres poder salir de casa?
TÚ: si
ELIZA: Continúa, por favor.
TÚ: Como me recomiendas superar mi miedo a salir de casa cuando llueve
ELIZA: Me temo que no te puedo dar consejos.

Implementación

El programa fue originalmente diseñado en el MIT entre 1964 y 1966 por Joseph Weizenbaum. Funciona buscando palabras clave en las frases del usuario y respondiendo con frases predeterminadas, con algunas sustituciones de acuerdo a ciertos patrones. Obviamente no es nada inteligente, aunque el limitarse a hablar de uno mismo en frases cortas ayuda a mantener cierta ilusión de inteligencia.

Esta implementación usa la biblioteca de JavaScript ElizaBot de Norbert Landsteiner, mass:werk – media environments, traducida y adaptada al español. Nos apegamos al modelo original de Weizenbaum en la medida de lo posible.

4. Un poco de historia de la IA

- Los 70s
  - Primeros sistemas basados en el conocimiento.
  - Primeros trabajos con coches autónomos, muy primitivos y no muy alejados de los coches por control remoto
  - Se profundiza en la complejidad computacional

- Los 80s
  - Boom de los sistemas expertos.
  - Se retoma el interés por las redes neuronales

- Los 90s
  - En **1997** el ordenador de IBM, Deep Blue, derrota a Gary Kasparov en uno de los duelos de ajedrez que más expectación han generado

4. Un poco de historia de la IA

- Invierno de la IA
  - Los algoritmos desarrollados en las décadas anteriores eran muy costosos computacionalmente y tendían a alargarse demasiado en el tiempo.
- Pasado reciente
  - En el año 2011, el programa de IBM Watson, derrota al campeón (humano) del conocido juego Jeopardy
  - En el año 2015, el software desarrollado por Google, DeepMind AlphaGo, derrota al campeón mundial de Go.

5. Algunos errores recientes de la IA

- Herramienta experimental de Amazon para la búsqueda de talento(2018)
- Vehículos autónomos Uber(2018)/Tesla vehículo semiautónomo
- Reconocimiento de voz del HSBC(2017)
- Face ID Apple(2017)
- Chatbot de Microsoft (Tay)(2016)
- Reconocimiento facial de Google Fotos(2015)

5. Algunos errores recientes de la IA

- Rechazan candidatos debido a su edad: iTutorGrou utilizó un software de reclutamiento impulsado por inteligencia artificial que automáticamente rechazó a las solicitantes de 55 años o más y a los solicitantes masculinos de 60 años o más(2023)
- ChatGPT inventa casos judiciales: incluían nombres y números de expediente falsos, junto con citas y citas internas falsas. (2023)

6. Perfiles profesionales

Los tres perfiles de IA más demandados

- **Ingeniero de datos** (*Data Engineer*)
- **Analista de datos** (*Data Analyst*)
- **Científico de datos** (*Data Scientist*)

Imagen de Pablo Quezada

6. Perfiles profesionales

Otros perfiles

- **Especialista en inteligencia de negocios**
- **Ingeniero de aprendizaje automático**
- **Especialista en NLP**
- **Especialista en visión por computadora**
- **Especialista en robótica**

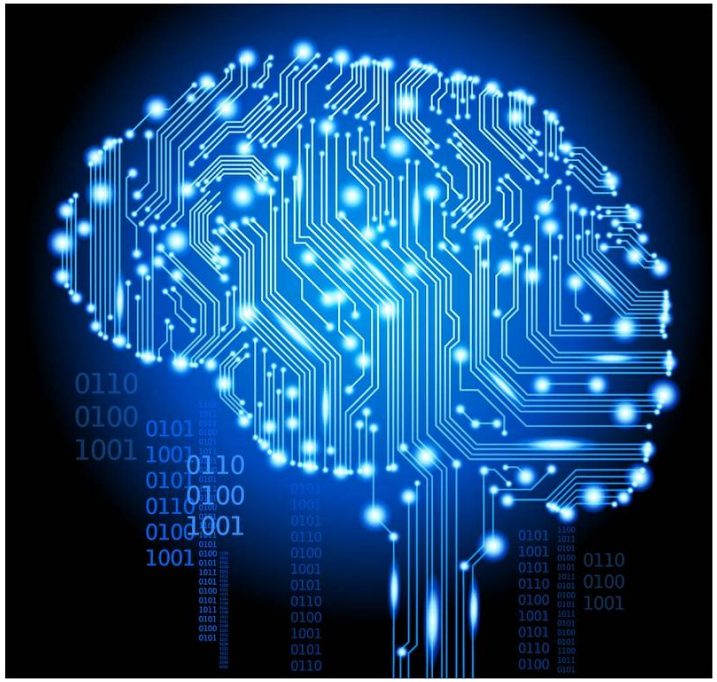


Imagen de Pablo Quezada

6. Perfiles profesionales

- **El ingeniero de datos (*Data Engineer*)** es “responsable de desarrollar y mantener la infraestructura para una mayor escalabilidad, optimización de la entrega de datos y la automatización de procesos para asegurar la calidad de los mismos”.
- **El analista de datos(Data Analyst)** es el perfil “encargado de recopilar y analizar grandes cantidades de datos con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades para la empresa”. Es decir, “transforma los datos en información relevante que ayude a la toma de decisiones”
- **El científico de datos(Data Science)** es el profesional que “es capaz de llevar a cabo una estrategia de punta a punta. Su trabajo se inicia con la creación de sistemas para la recolección y extracción de grandes cantidades de datos, sobre los que debe aplicar sistemas de limpieza y depuración para extraer solo la información relevante. Sobre ellos aplica técnicas estadísticas, algoritmos y técnicas de *machine learning* que le permiten identificar patrones relevantes y generar modelos predictivos que ayuden a las demás partes de la organización a la toma de decisiones y al descubrimiento de oportunidades”

6. Perfiles profesionales

- **Especialista en inteligencia de negocios (*Business intelligence Specialist*)** “Es responsable de administrar la recuperación y el análisis de datos que pueda ayudar a mejorar el valor del negocio. Sus funciones incluyen la organización de puntos de datos, la comunicación entre la alta dirección y el departamento de TI y el análisis de datos para determinar las necesidades de la corporación”.
- **Ingeniero de aprendizaje automático (*Machine Learning Engineer*)** “Es el responsable de diseñar y crear modelos de aprendizaje automático. Investiga e implementa algoritmos y herramientas de ML apropiados. Desarrolla aplicaciones de aprendizaje automático de acuerdo con los requisitos organizacionales. Además, selecciona conjuntos de datos y métodos de representación apropiados, ejecutando pruebas y experimentos de aprendizaje automático. Realiza análisis estadísticos y mejora los modelos con base a los resultados de las pruebas”.

6. Perfiles profesionales

- **Especialista en procesamiento de lenguaje natural** es responsable de desarrollar sistemas que sean capaces de entender y generar lenguaje natural. Este perfil debe tener conocimientos en algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, además de tener habilidades en programación y análisis de datos.

6. Perfiles profesionales

- **Especialista en visión por computadora** es responsable de desarrollar sistemas que sean capaces de interpretar y analizar imágenes y videos. Este perfil debe tener conocimientos en algoritmos de visión por computadora, además de tener habilidades en programación y análisis de datos.

- **Especialista en robótica** es responsable de desarrollar robots y sistemas autónomos que sean capaces de tomar decisiones y realizar tareas de forma independiente. Este perfil debe tener conocimientos en robótica, inteligencia artificial y programación.